

B Wyspa

Dana jest plansza o rozmiarze $n \times n$, na której każda pole jest lądem lub wodą. Wiersze i kolumny planszy są ponumerowane $1, 2, \dots, n$. Po planszy można się poruszać, wykonując kroki w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Dwa pola są połączone, jeśli można przemieścić się między nimi w jednym lub większej liczbie kroków, pozostając na tym samym typie terenu.

Pola lądu tworzą jedną spójną wyspę, a pola wody tworzą jeden spójny ocean. Pierwszy i ostatni wiersz oraz pierwsza i ostatnia kolumna zawierają wyłącznie pola wody.

Twoim zadaniem jest odpowiedzieć na q zapytań: dla dwóch danych pól lądu (r_1, c_1) i (r_2, c_2) , jaka jest minimalna liczba kroków potrzebna do przemieszczenia się z pierwszego pola do drugiego, pozostając cały czas na lądzie?

Wejście

Pierwszy wiersz zawiera dwie liczby całkowite n i q : rozmiar planszy oraz liczbę zapytań.

Kolejne n wierszy zawiera po n znaków opisujących planszę. „.” oznacza pole wody, a „#” oznacza pole lądu.

Następne q wierszy zawiera po cztery liczby całkowite r_1, c_1, r_2, c_2 : wiersz i kolumnę pierwszego pola oraz wiersz i kolumnę drugiego pola.

Wyjście

Dla każdego zapytania wypisz odpowiedź w osobnym wierszu.

Ograniczenia

- $3 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq q \leq 10^5$
- $1 < r_1, c_1, r_2, c_2 < n$ dla wszystkich zapytań

Przykład

Wejście:

8 4

```
.....  
..####..  
.##.###.  
.##.###.  
.##.###.  
.#.....  
.#####..  
..#####.
```

```
.....  
2 3 3 7  
4 5 4 5  
4 7 7 7  
6 2 3 2
```

Wyjście:

5
0
17
3

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 200, q \leq 200$	10
2	W żadnym wierszu ani kolumnie nie ma pól wody między polami lądu	6
3	Żaden kwadrat 2×2 nie składa się wyłącznie z pól lądu	16
4	W żadnym wierszu nie ma pól wody między polami lądu	28
5	Brak dodatkowych ograniczeń	40